

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 006)

담당 교수: 최정모

분자간 힘과 액체 및 고체 (11장)

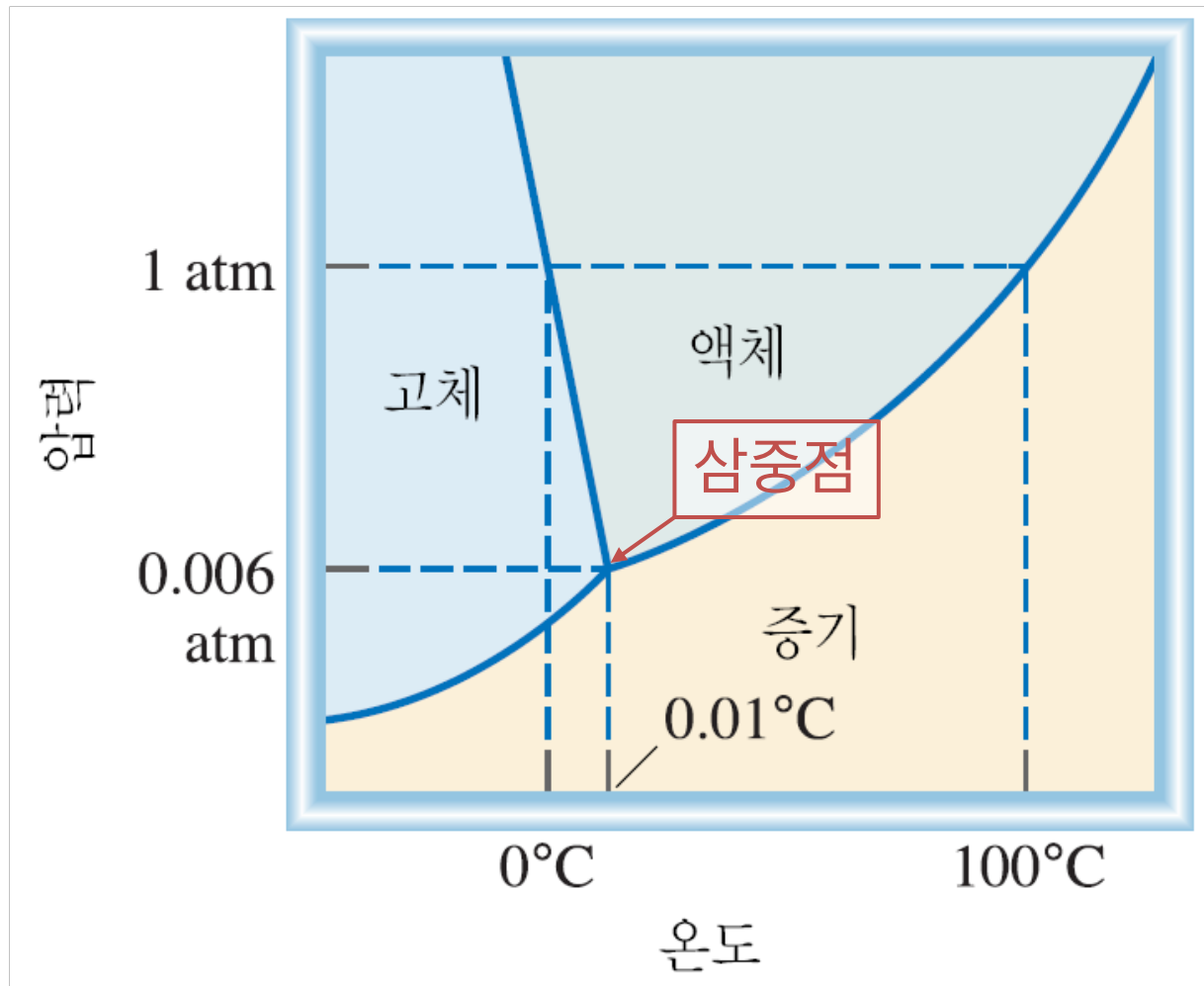
9월 8일, 세 번째 수업



지난 시간

- 소개
 1. 화학에 대해
 2. 일반화학 I에서 배운 것들
 3. 일반화학 II에서 배울 것들
- 11장 “분자간 힘과 액체 및 고체”
 1. 상과 상 평형 그림
 2. 기체, 액체, 고체
 3. 분자간 힘

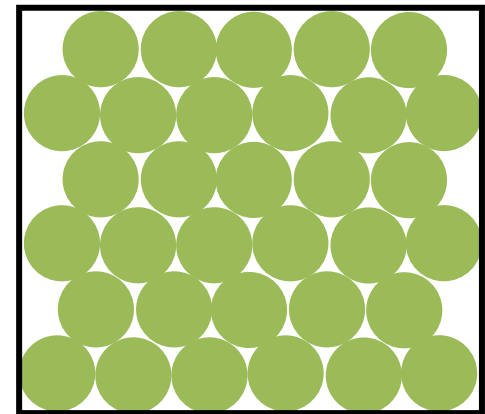
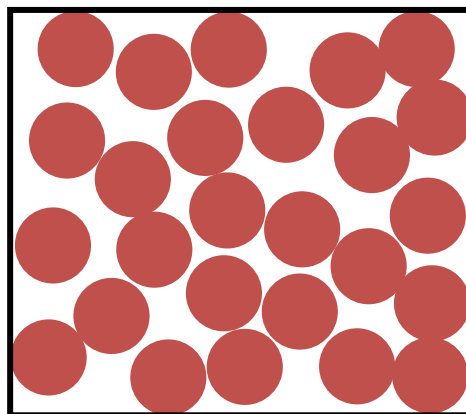
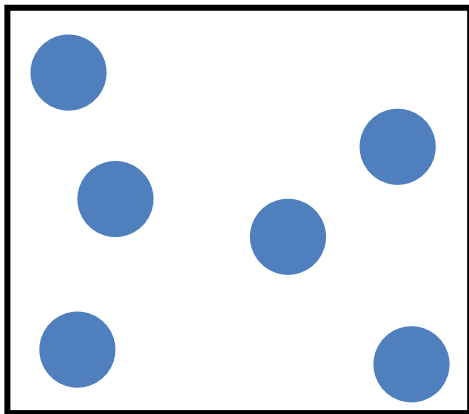
물의 상 평형 그림



지난 시간

기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

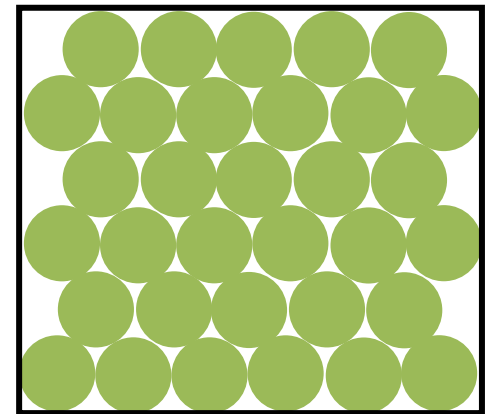
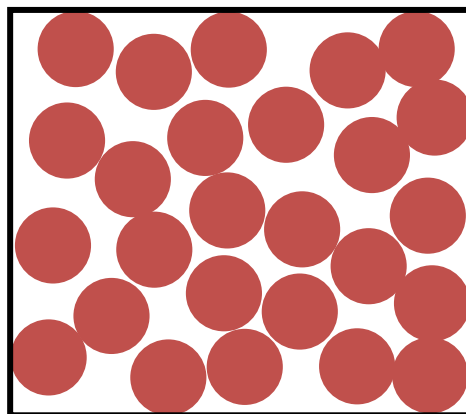
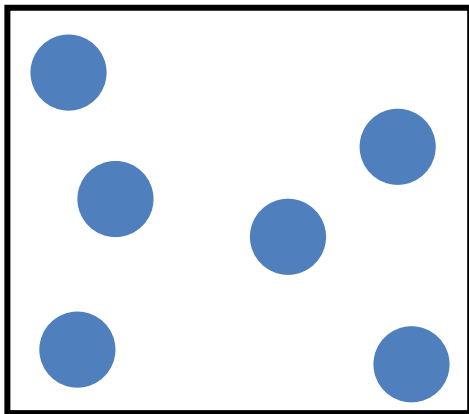
제각각

분자간 힘

- 쌍극자-쌍극자 힘: 극성 분자 & 극성 분자
- 이온-쌍극자 힘: 이온 & 극성 분자
- 쌍극자-유도 쌍극자 힘: 극성 분자 & 비극성 분자
- 이온-유도 쌍극자 힘: 이온 & 비극성 분자
- 분산력: 모든 분자
- 수소 결합: 특수한 극성 분자 & 극성 분자

기체, 액체, 고체

응축상



기체상: 운동 에너지 $\gg$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

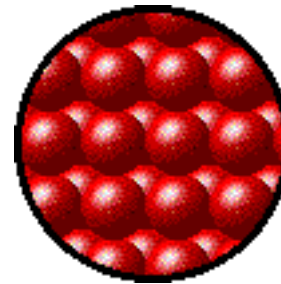
응축상: 운동 에너지 $\lesssim$ 퍼텐셜 에너지 (분자간 힘)

$$\frac{1}{2}mv^2$$

이온-쌍극자 힘, 쌍극자-쌍극자 힘
이온-유도 쌍극자 힘, 쌍극자-유도 쌍극자 힘,
분산력, 수소 결합

응축상: 액체와 고체

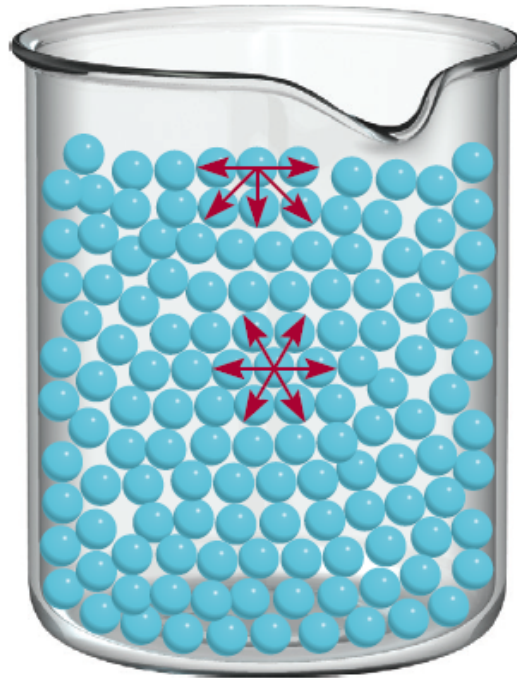
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



액체의 특성은 대개 액체의 유동성에서 기인한다

액체의 특성 1: 표면 장력

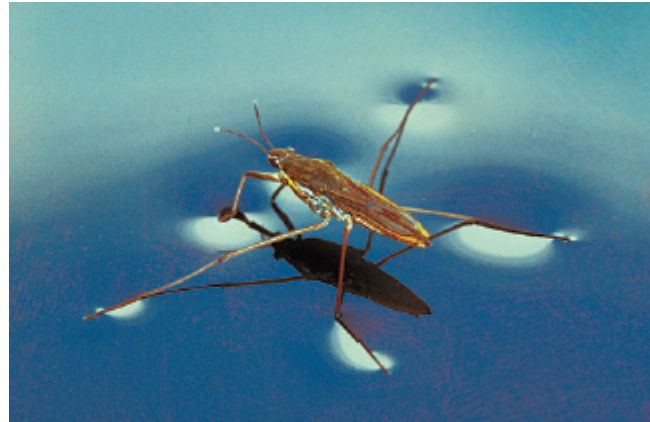
“단위 면적당 액체의 표면을 잡아 늘리거나
증가시키는 데 필요한 에너지”



표면 장력의 결과

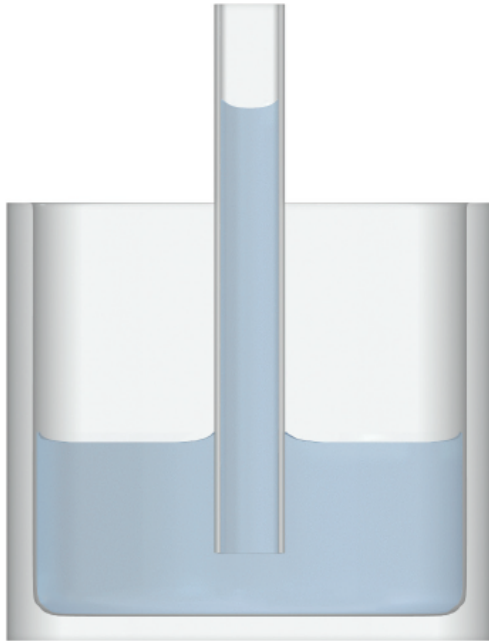


액체 방울이 동그란 모양을 갖는다



소금쟁이가 물 위를 걷는다

표면 장력의 결과: 모세관 현상



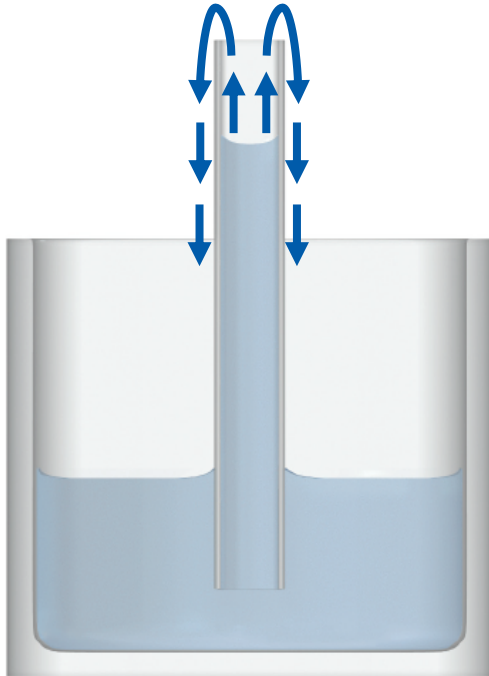
응집력 < 부착력



응집력 > 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

응집력 = 0이라면?



“초유체 크리프”
(superfluid creep)

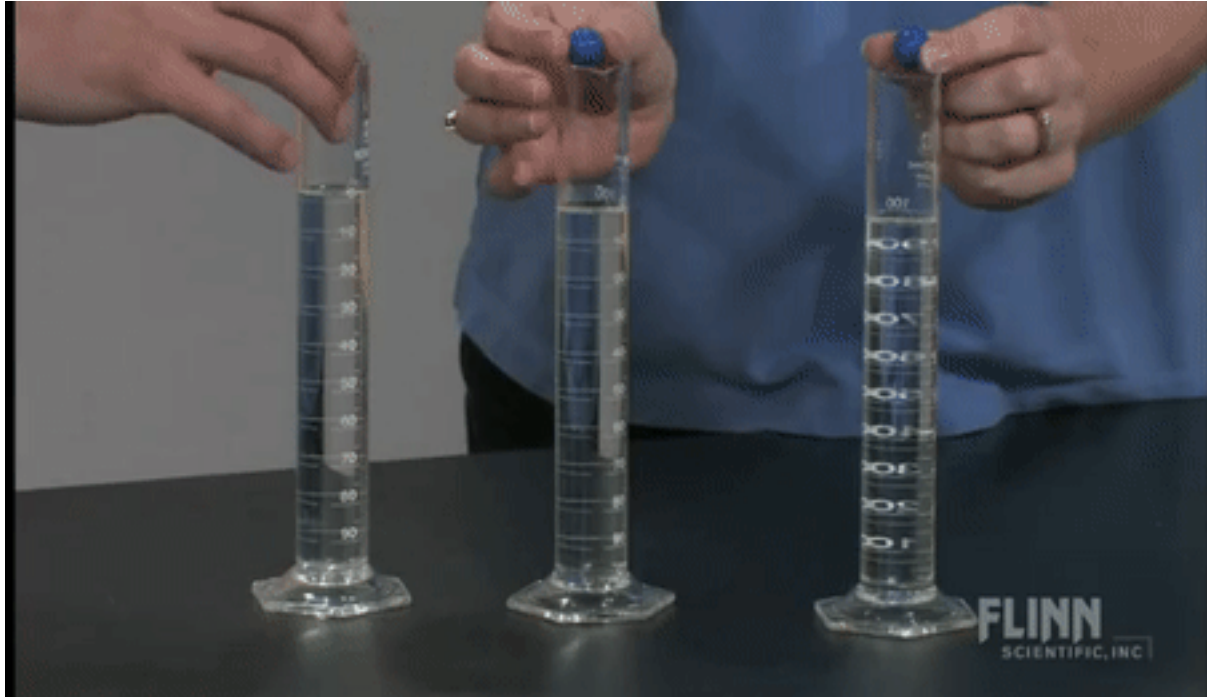
https://youtu.be/9pQwemGQ_gE?t=13

응집력 < 부착력

- 응집력: 액체 내 분자들의 인력
- 부착력: 액체 분자-벽 분자간의 인력

액체의 특성 2: 점성

“흐름에 대한 유체의 저항 정도”



(동영상 출처: <https://gfycat.com/ko/foolhardysparklingchimpanzee>)

분자간 힘과 액체의 특성

1. 분자간 힘이 강할수록,
 - 표면 장력이 크다
 - 액체의 점성도가 크다

2. 온도가 높을수록,
 - 표면 장력이 작다
 - 액체의 점성도가 작다

이유

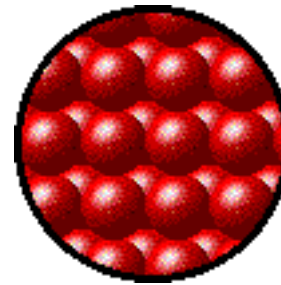
온도가 높다 → 운동 에너지가 높다
→ 분자간 힘을 끊고 탈출하기 쉽다

여러 액체의 점성도 (20°C)

액체	특징	점성도 (N s/m ²)
다이에틸 에터(C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅)	극성, 수소 결합 X	2.33×10^{-4}
아세톤(C ₃ H ₆ O)	극성, 수소 결합 X	3.16×10^{-4}
벤젠(C ₆ H ₆)	비극성	6.25×10^{-4}
사염화탄소(CCl ₄)	비극성	9.69×10^{-4}
물(H ₂ O)	극성, 수소 결합 O	1.01×10^{-3}
에탄올(C ₂ H ₅ OH)	극성, 수소 결합 O	1.20×10^{-3}
글리세롤(C ₃ H ₈ O ₃)	극성, 수소 결합 O	1.49

응축상: 액체와 고체

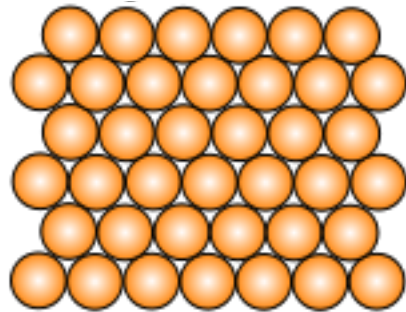
액체는 흐르고, 고체는 흐르지 못한다 (유동성)



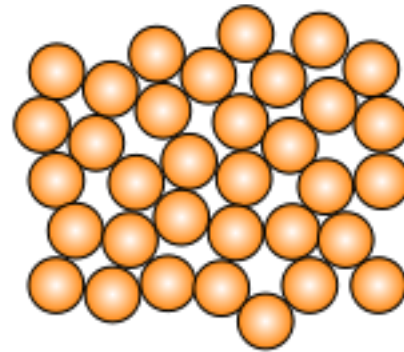
고체는 결정질과 비결정질로 구분된다

결정질 고체

“원자, 분자, 이온이 먼 공간에 걸쳐
정해진 특정 자리에 **규칙적으로 배열**되어 있는 것”



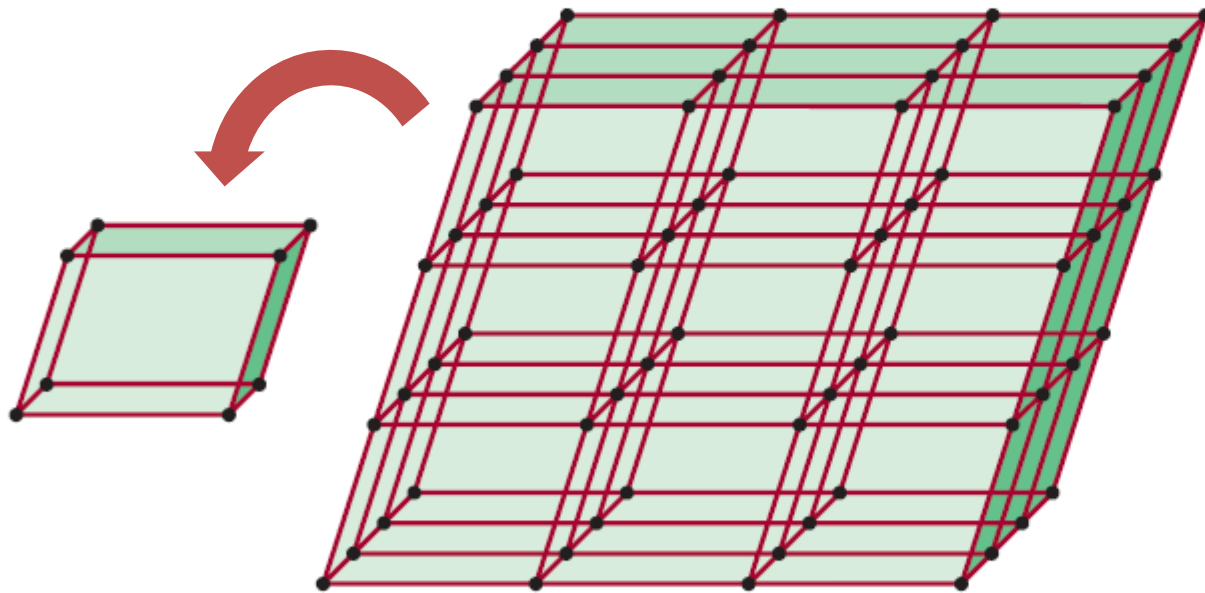
결정질



비결정질

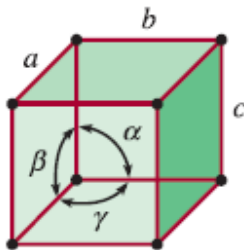
단위 세포

“결정질 고체에서 구조적으로 반복되는 **기본 단위**”



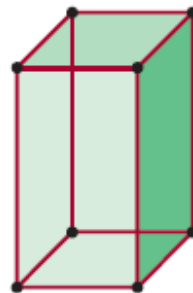
단위 세포의 종류

입방 ~~단축 입방~~



$$a = b = c$$

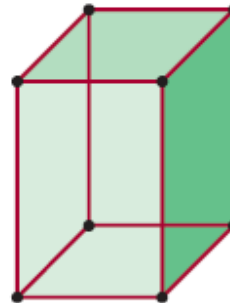
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



정방

$$a = b \neq c$$

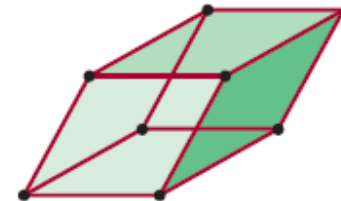
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



사방

$$a \neq b \neq c$$

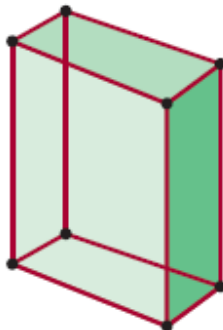
$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$



마름모

$$a = b = c$$

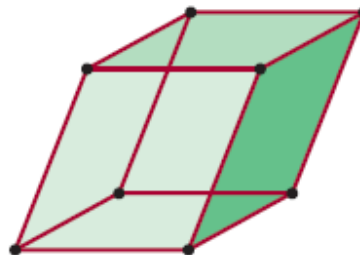
$$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$$



단사

$$a \neq b \neq c$$

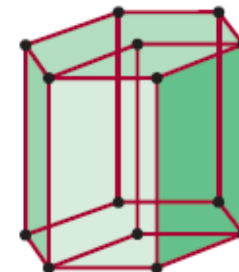
$$\gamma \neq \alpha = \beta = 90^\circ$$



삼사

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$$



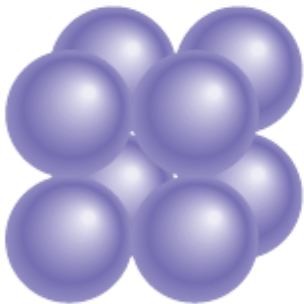
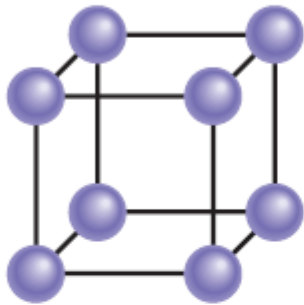
육방

$$a = b \neq c$$

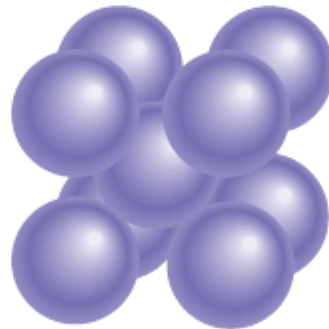
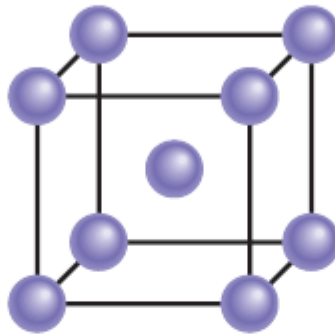
$$\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$$

입방 세포에 공 집어넣기

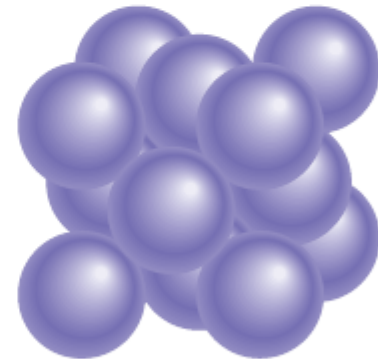
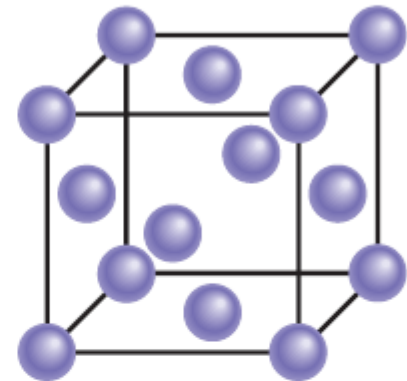
단순 입방 세포



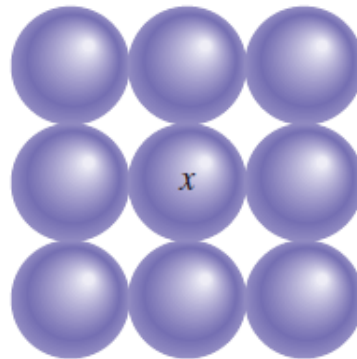
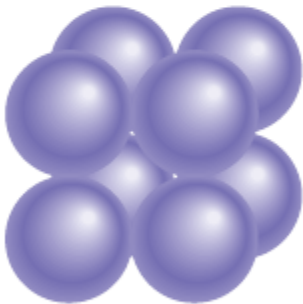
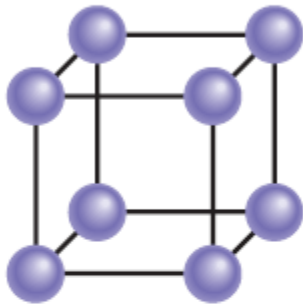
체심 입방 세포



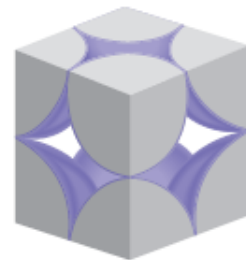
면심 입방 세포



단순 입방 세포

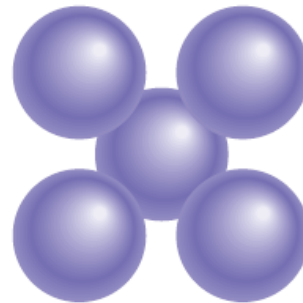
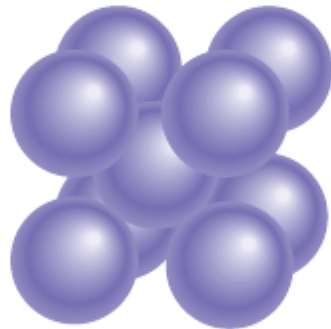
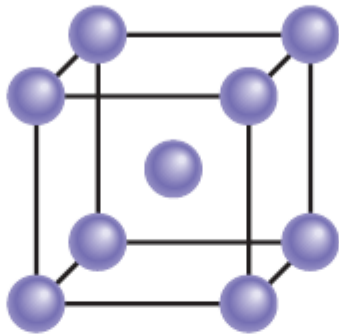


위에서 본 모양



실제 단위 세포

체심 입방 세포



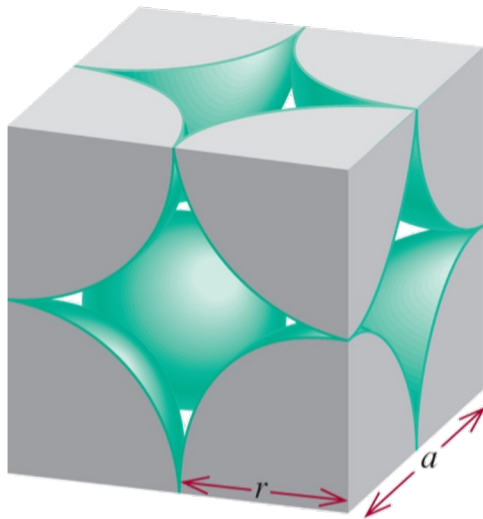
위에서 본 모양



실제 단위 세포

모서리 길이와 반지름의 관계

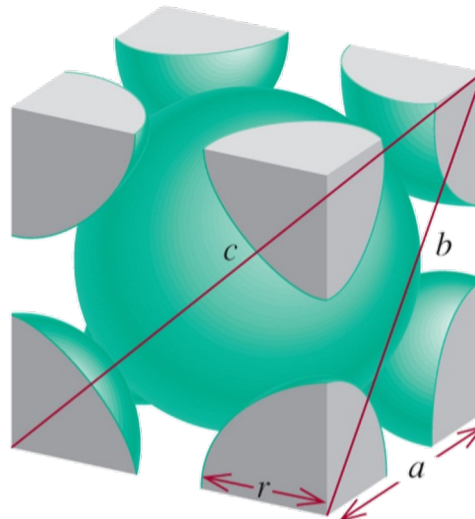
단순 입방 세포



scc

$$a = 2r$$

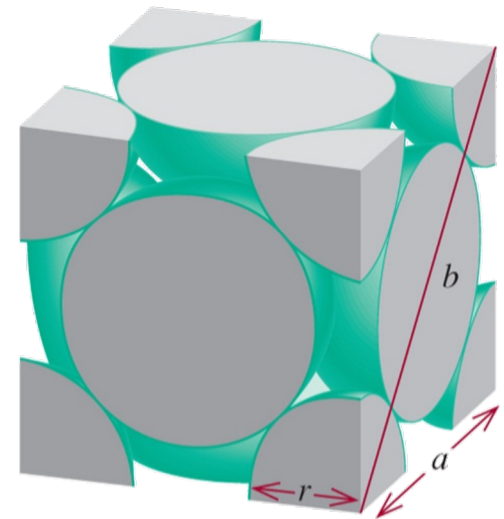
체심 입방 세포



bcc

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + a^2 \\ c^2 &= a^2 + b^2 \\ &= 3a^2 \\ c &= \sqrt{3}a = 4r \\ a &= \frac{4r}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

면심 입방 세포

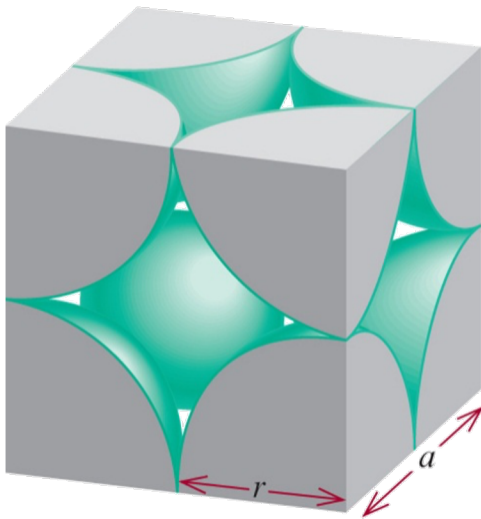


fcc

$$\begin{aligned} b &= 4r \\ b^2 &= a^2 + a^2 \\ 16r^2 &= 2a^2 \\ a &= \sqrt{8}r \end{aligned}$$

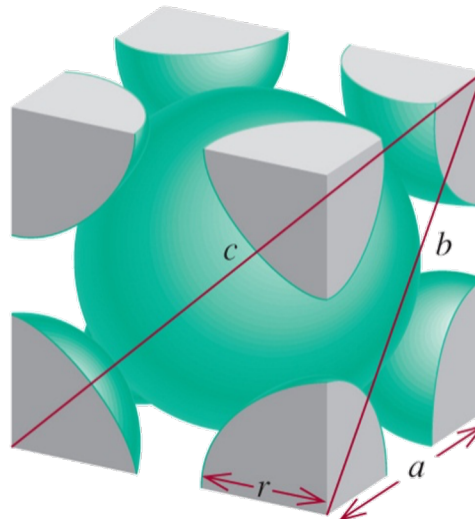
단위 세포 내의 원자 수

단순 입방 세포



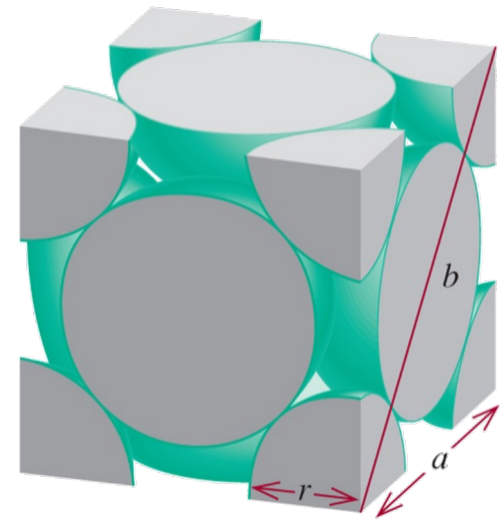
$$\frac{1}{8} \times 8 = 1$$

체심 입방 세포



$$\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$$

면심 입방 세포

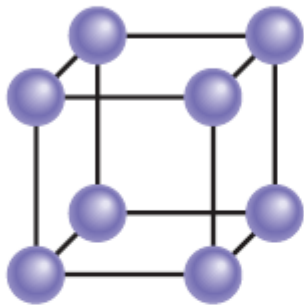


$$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$$

배위수

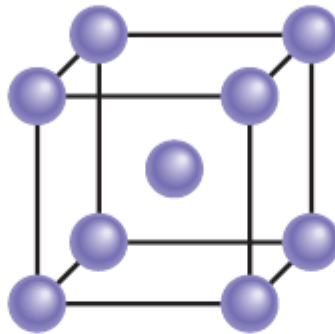
“어떤 결정 격자에서 한 원자/이온을
둘러싸고 있는 원자/이온의 수”

단순 입방 세포



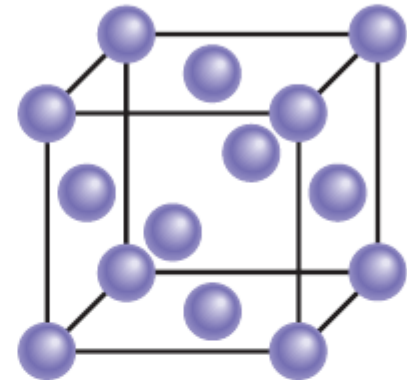
배위수 = 6

체심 입방 세포



배위수 = 8

면심 입방 세포



배위수 = 12

예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

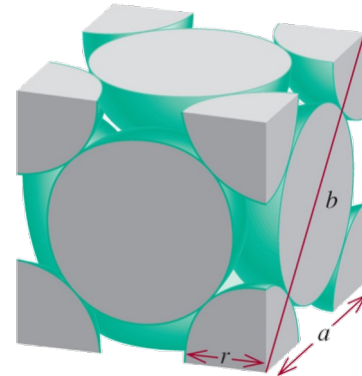
- [밀도 = 질량/부피]를 이용한다!
- 1. 단위 세포의 질량을 구한다.
- 2. 단위 세포의 부피를 구한다.
- 3. 단위 세포의 모서리 길이를 구한다.
- 4. 금 원자의 반지름을 구한다.

예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

1. 단위 세포의 질량 구하기

- 면심 입방 구조 내의 원자 수 = 4
- 금 원자의 몰질량 = 197.0 g/mol
- 금 원자의 원자질량 = $197.0 \text{ g/mol} \times (1 \text{ mol} / 6.022 \times 10^{23}) = 3.271 \times 10^{-22} \text{ g}$
- 단위 세포의 질량 = $4 \times 3.271 \times 10^{-22} \text{ g} = 1.31 \times 10^{-21} \text{ g}$



예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

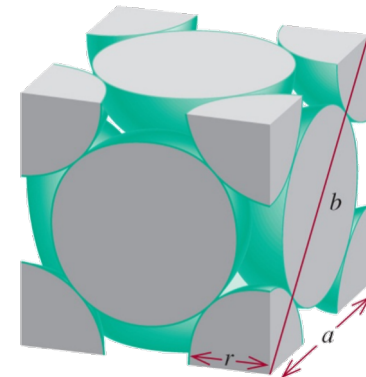
1. 단위 세포의 질량 = $1.31 \times 10^{-21} \text{ g}$

2. 단위 세포의 부피 구하기

- 밀도 = 질량/부피
- 부피 = 질량/밀도 = $(1.31 \times 10^{-21} \text{ g}) / (19.3 \text{ g/cm}^3) = 6.79 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$

3. 단위 세포의 모서리 길이 구하기

- 모서리 길이 = $\sqrt[3]{(\text{부피})} = 4.08 \times 10^{-8} \text{ cm}$



예제 11.3

금(Au)은 면심 입방 구조로 결정을 이루며, 밀도가 19.3 g/cm^3 이다. 금의 원자 반지름을 pm로 구하시오.

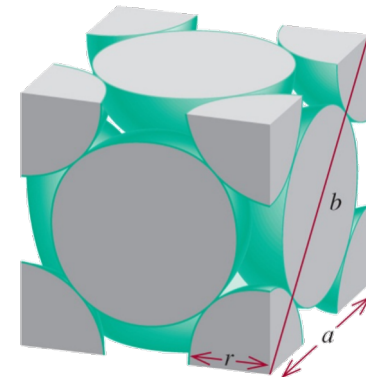
3. 단위 세포의 모서리 길이 = $4.08 \times 10^{-8} \text{ cm}$

4. 금 원자의 반지름

- 구의 반지름 r 과 모서리 길이 a 사이의 관계식

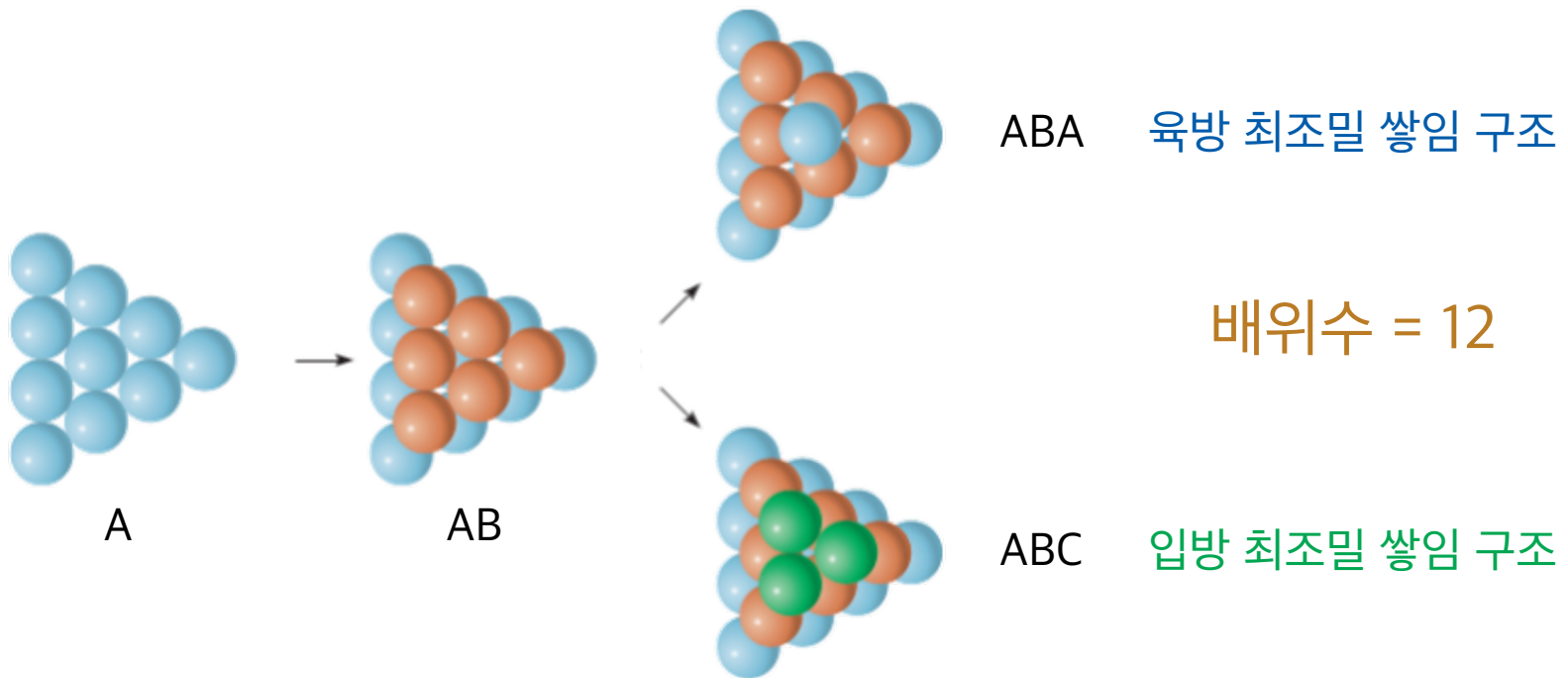
$$a = \sqrt{8} r$$

- 구의 반지름 $r = a/\sqrt{8} = 4.08 \times 10^{-8} \text{ cm} / 2.828 = 1.44 \times 10^{-8} \text{ cm}$
- pm 단위로 변환: $1.44 \times 10^{-8} \text{ cm} \times (10^{-2} \text{ m/cm}) \div (10^{-12} \text{ m/pm}) = 144 \text{ pm}$



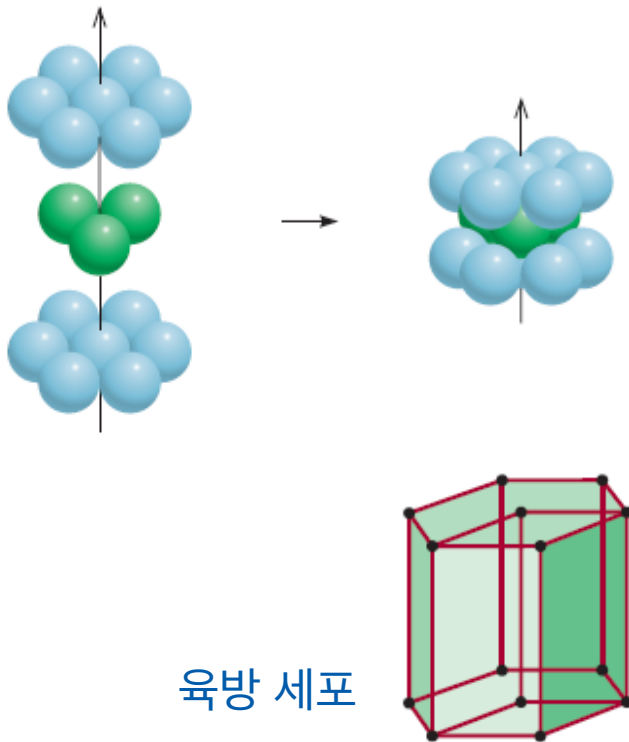
최조밀 쌓임

“가장 효과적인 구의 배열”



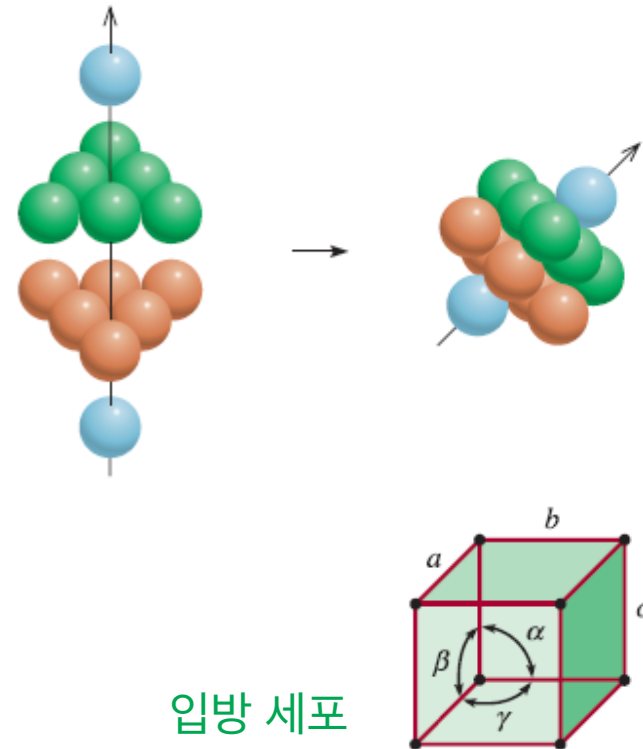
최조밀 쌓임의 단위 세포 구조

육방 최조밀 쌓임 구조



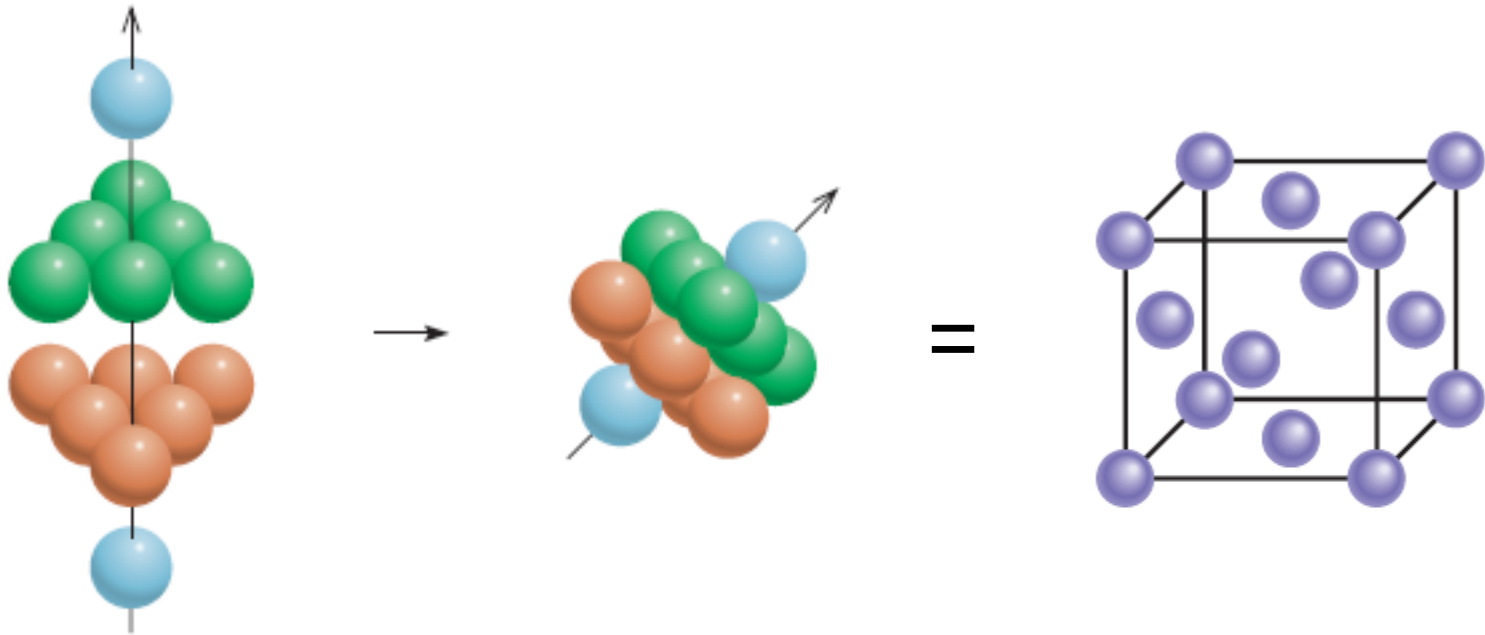
육방 세포

입방 최조밀 쌓임 구조



입방 세포

입방 최조밀 쌓임 = 면심 입방



결정의 (화학적) 형태

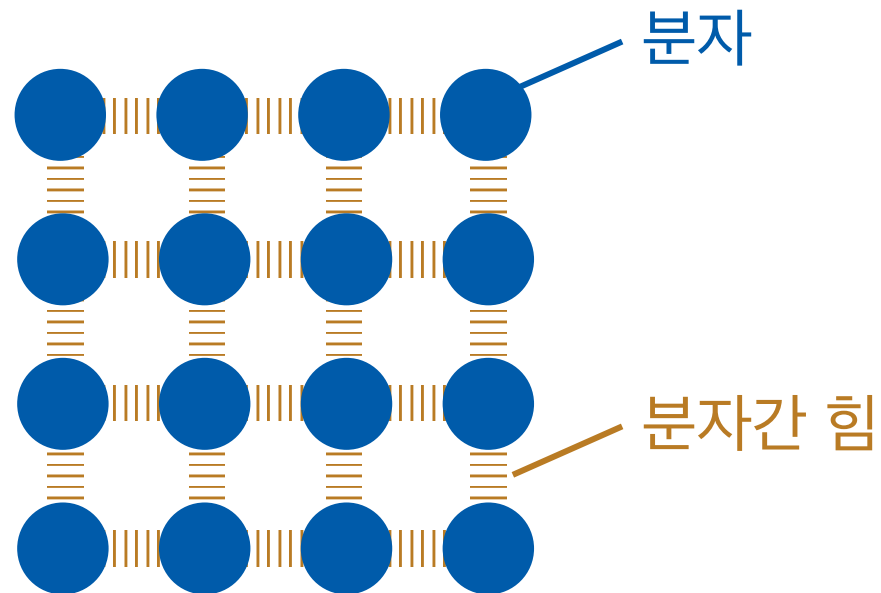
분자 결정

금속 결정

이온 결정

공유 결정

분자 결정

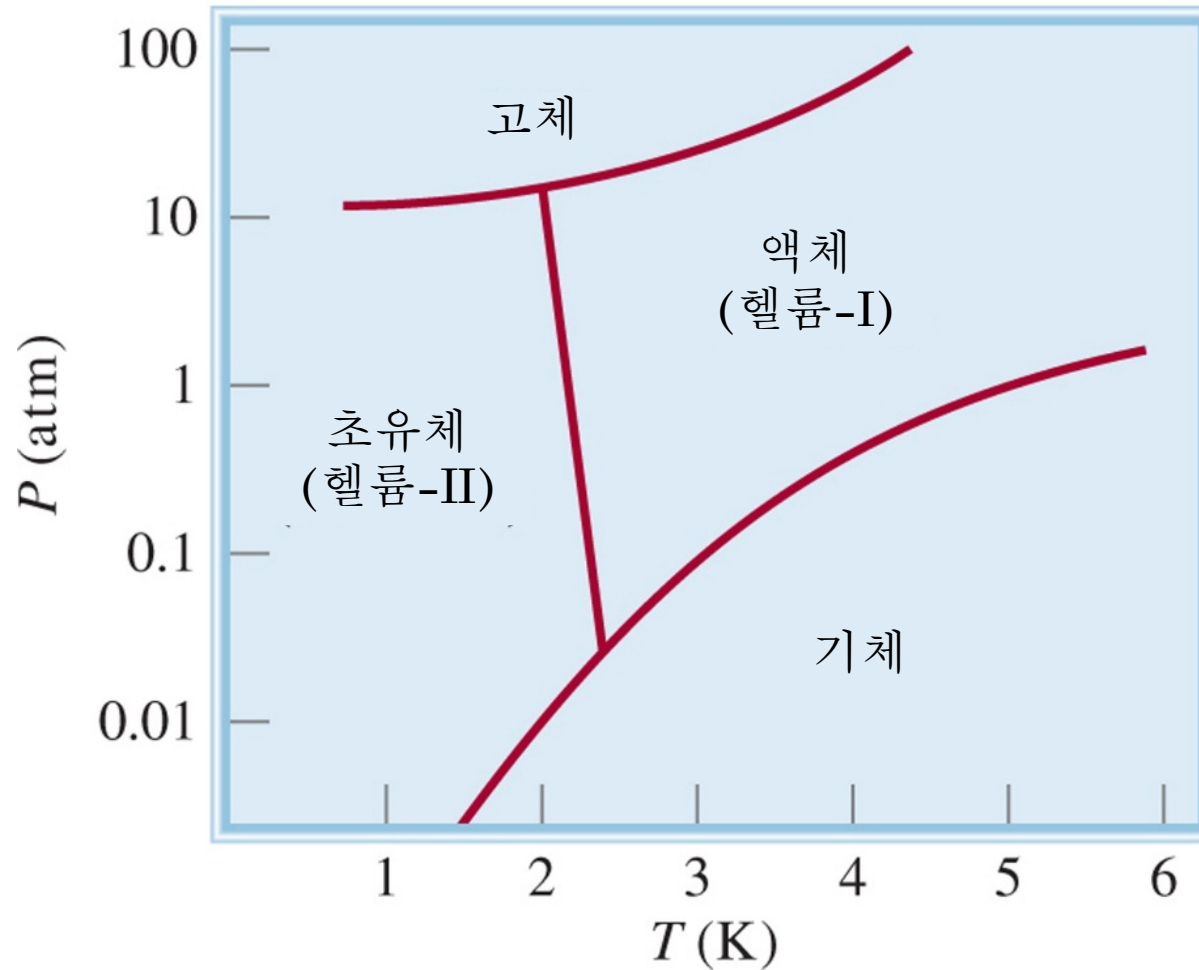


분자간 힘의 종류와 크기에 따라 결정 구조가 다름

- 단원자 분자 (비극성)
- 분자간 힘: 분산력



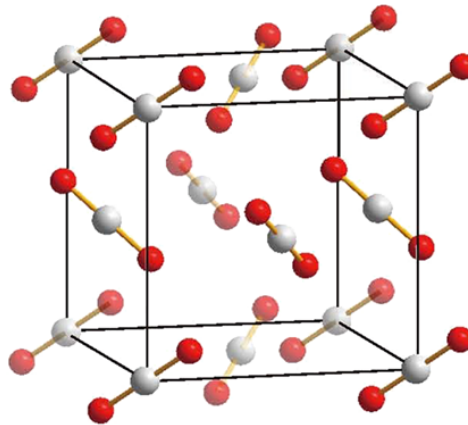
헬륨의 상 평형 그림



분자 결정의 예: 이산화탄소

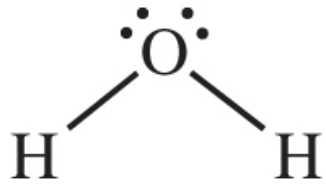


- 비극성 분자
- 분자간 힘: 분산력
- 분자가 구형이 아님

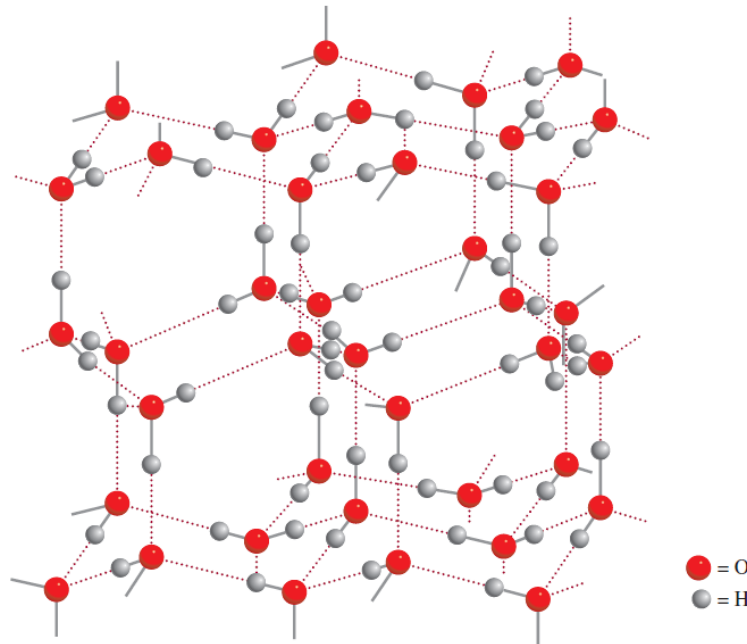


(그림 출처: <https://www.nature.com/articles/s41535-019-0149-0/figures/1>)

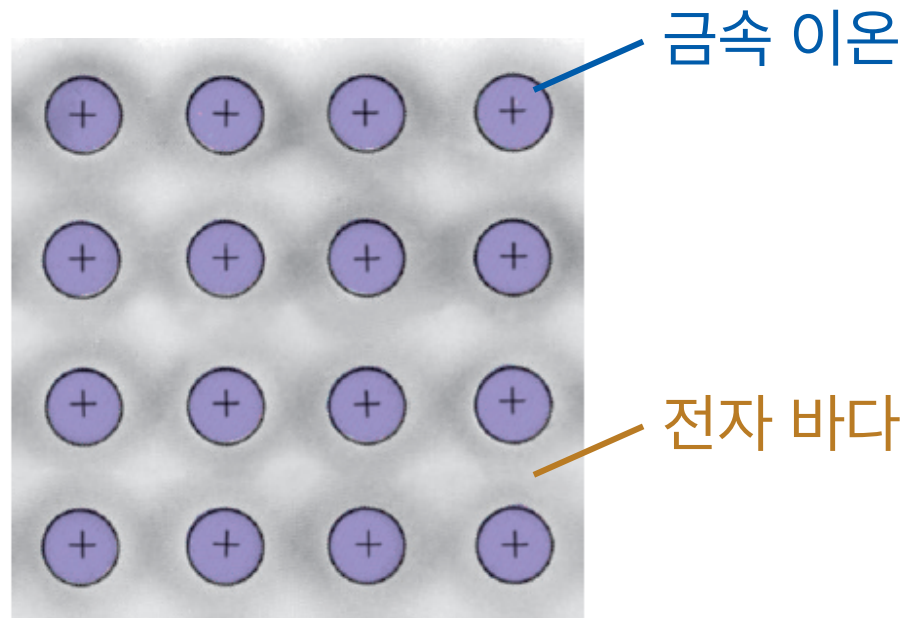
분자 결정의 예: 물 (얼음)



- 극성 분자
- 분자간 힘: 쌍극자-쌍극자 힘, 분산력, 수소 결합



금속 결정



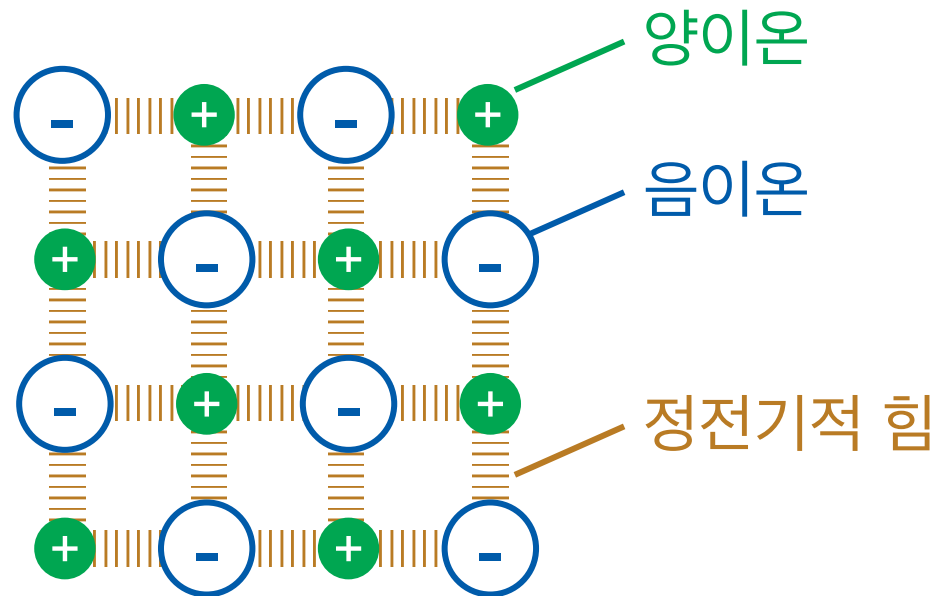
금속과 전자의 상호작용(금속 결합)에 의해 형성

금속 결정의 구조

1 1A	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
		육방 조밀 쌓음		면심 입방		체심 입방		다른 구조 (그림 설명 참조)									
Li	Be																
Na	Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	Al					
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga					
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn				
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb				

(Mn: 입방 구조, Ga: 사방 구조, In과 Sn: 정방 구조, Hg: 마름모 구조)

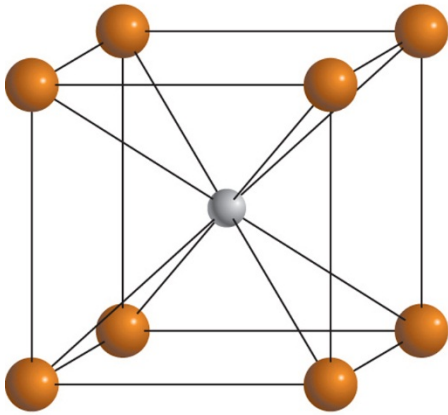
이온 결정



전하를 띤 입자로 구성

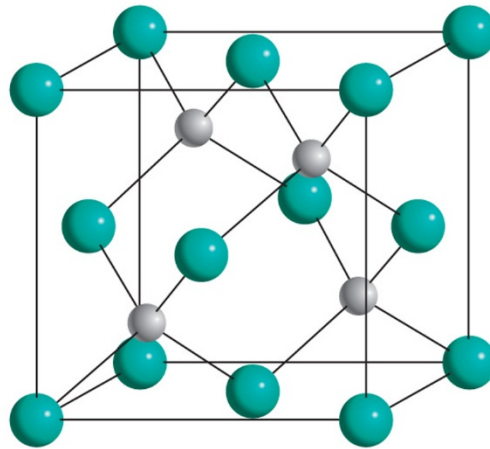
일반적으로 양이온과 음이온의 크기가 다름

이온 결정의 예



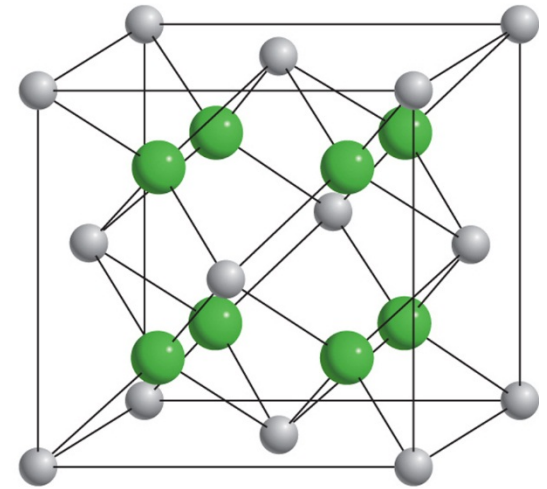
CsCl

(체심 입방 구조)



ZnS

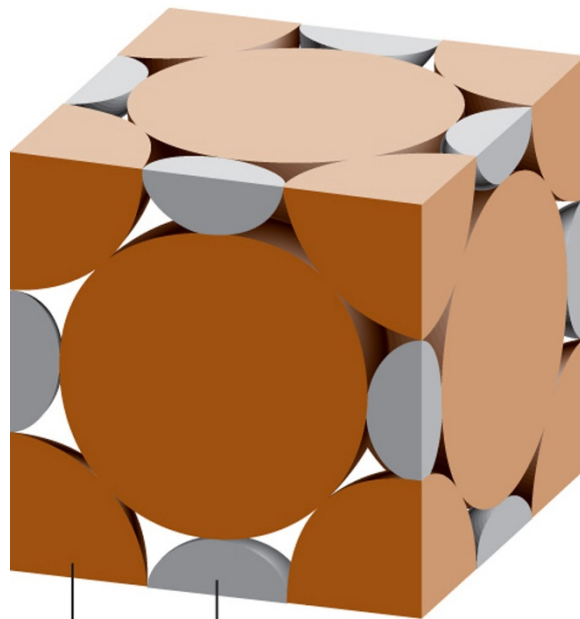
(섬아연광 구조)



CaF₂

(형석 구조)

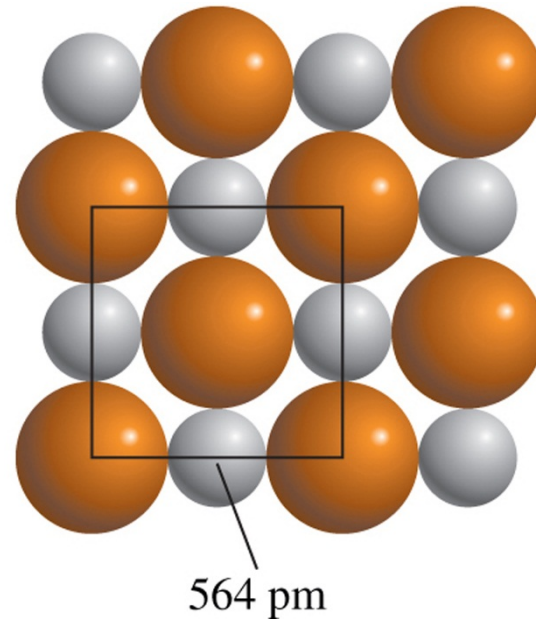
이온 결정의 예: 염화 소듐



Cl^-

Na^+

(면심 입방 구조)

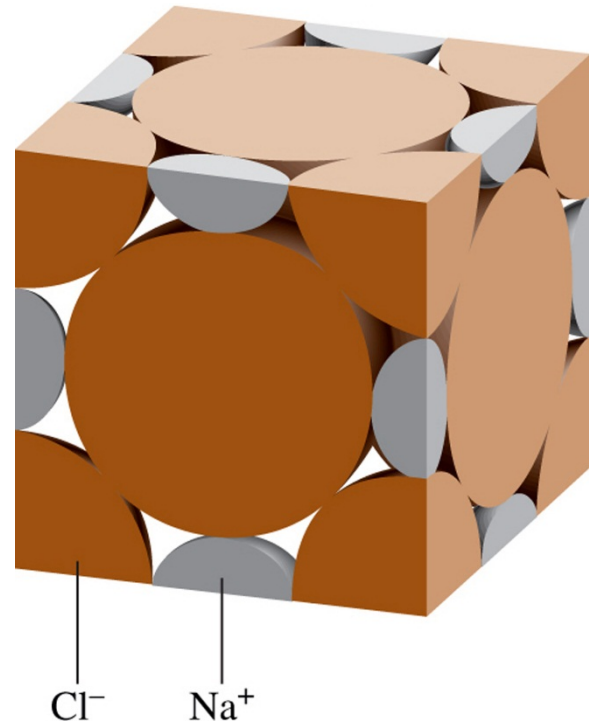


564 pm

예제 11.5

NaCl 단위 세포 안에는 Na^+ 와 Cl^- 이온이 몇 개나 있는가?

- Cl^- 이온: $\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{8} \times 8 = 4$
- Na^+ 이온: $\frac{1}{4} \times 12 + 1 = 4$



예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

- [밀도 = 질량/부피]를 이용한다!
- 1. 단위 세포의 질량을 구한다.
- 2. 단위 세포의 부피를 구한다.
- 3. 단위 세포의 밀도를 구한다.

예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

1. 단위 세포의 질량 구하기

- 단위 세포 내 이온의 수: Na^+ 4개, Cl^- 4개
- Na^+ 의 원자량: 22.99 g/mol, Cl^- 의 원자량: 35.45 g/mol
- 단위 세포의 총 질량 = $(4 \times 22.99 \text{ g/mol}) + (4 \times 35.45 \text{ g/mol}) = 233.8 \text{ g/mol}$
- g 단위로 변환: $233.8 \text{ g/mol} \times (1 \text{ mol} / 6.022 \times 10^{23}) = 3.882 \times 10^{-22} \text{ g}$

예제 11.6

NaCl 단위 세포의 모서리의 길이는 564 pm이다. NaCl의 밀도는 g/cm^3 단위로 얼마인가?

1. 단위 세포의 질량 = $3.882 \times 10^{-22} \text{ g}$

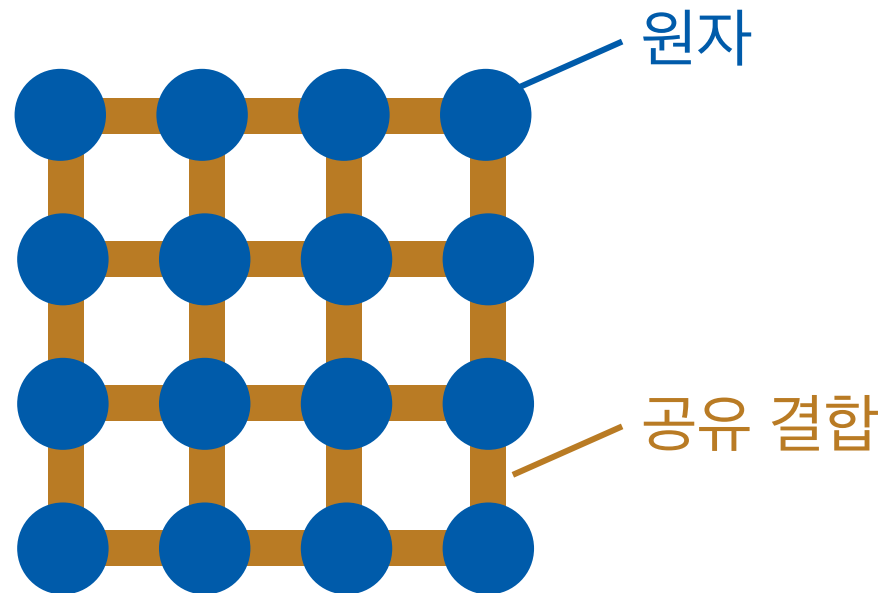
2. 단위 세포의 부피 구하기

- 단위 세포의 부피 = $(564 \text{ pm})^3$
- cm^3 단위로 변환: $\{564 \text{ pm} \times (10^{-12} \text{ m/pm}) \div (10^{-2} \text{ m/cm})\}^3 = 1.794 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$

3. 단위 세포의 밀도 구하기

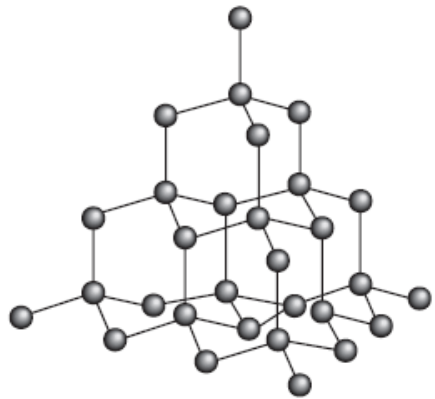
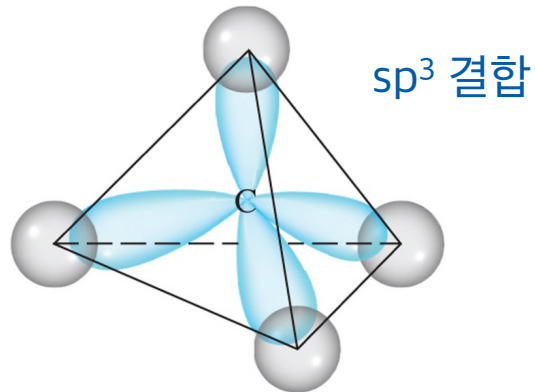
- 단위 세포의 밀도 = $(3.882 \times 10^{-22} \text{ g}) / (1.794 \times 10^{-22} \text{ cm}^3) = 2.16 \text{ g/cm}^3$

공유 결정

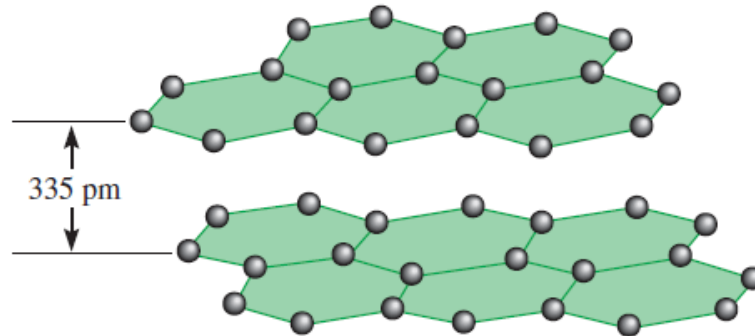
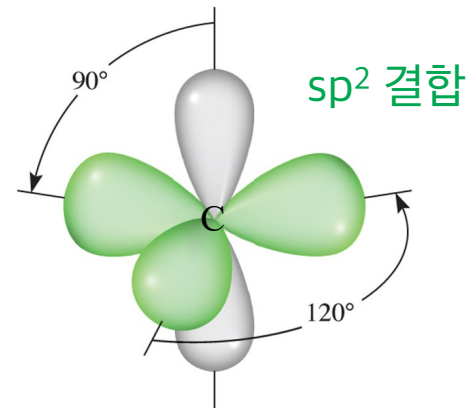


공유 결합의 종류에 따라 결정 구조가 다름

공유 결정의 예: 탄소 결정

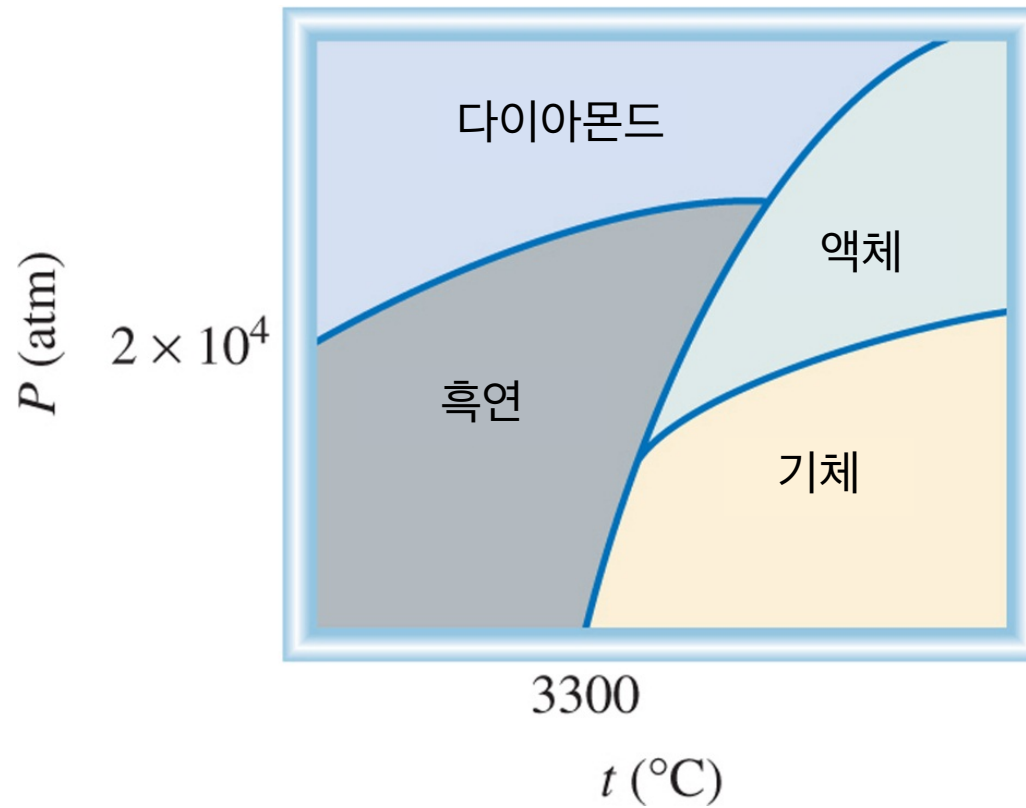


다이아몬드

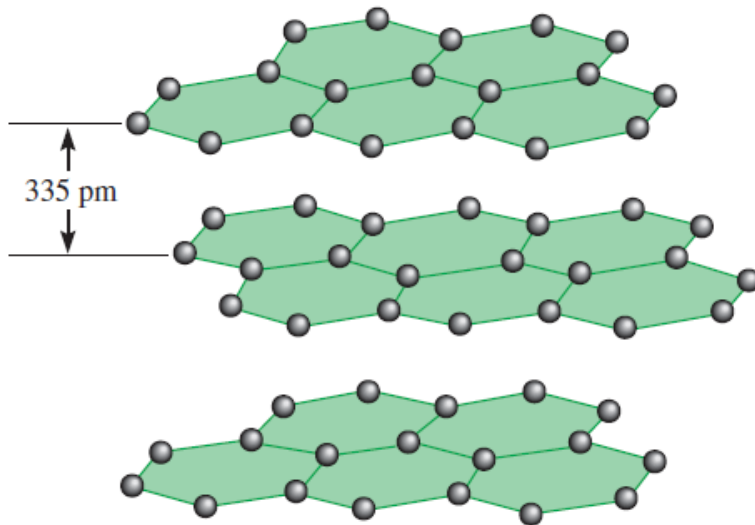


흑연

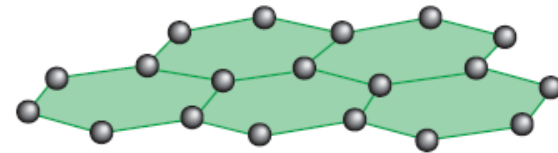
탄소의 상 평형 그림



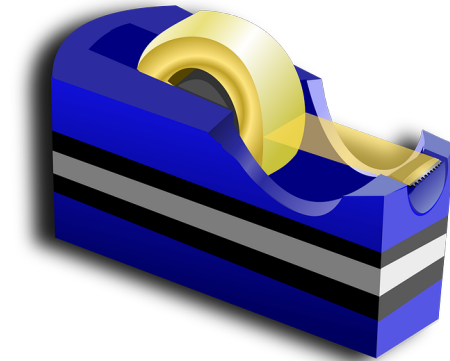
흑연과 그래핀



흑연



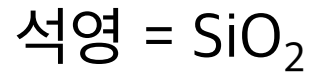
그래핀



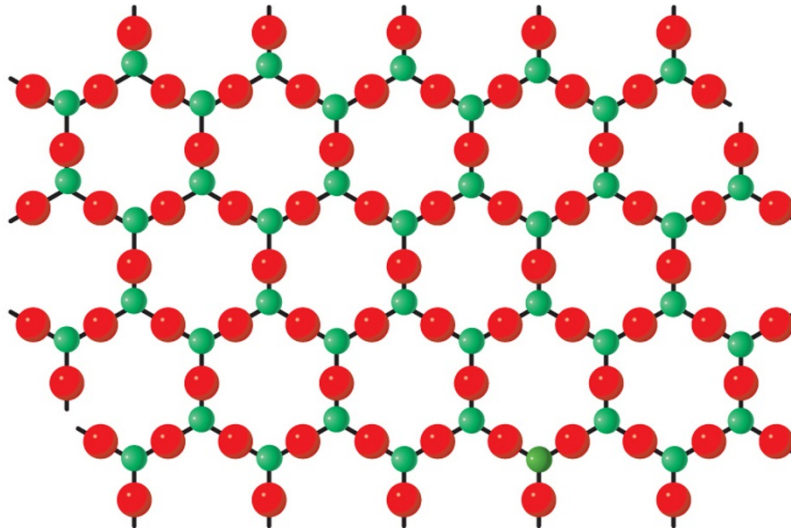
2010년 노벨 물리학상

(그림 출처: <https://pixabay.com/vectors/adhesive-tape-scotch-tape-tape-159446>)

공유 결정의 예: 석영 결정



흑연과 유사한 평면 구조
(Si의 위치가 C의 위치에 대응)

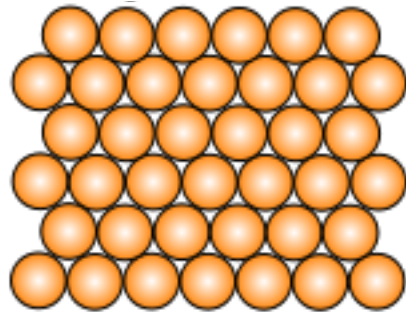


요약: 결정의 형태

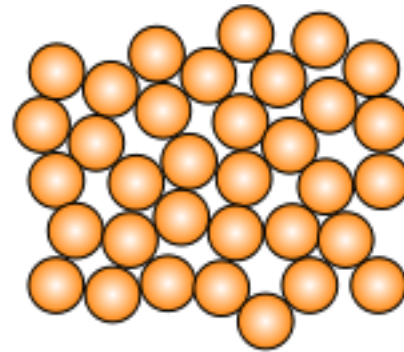
결정의 형태	단위 입자	결정 구조를 유지하는 힘	경도	녹는점
분자 결정	분자	분자간 힘	연함	낮음
금속 결정	금속 양이온	금속 결합	다양함	다양함
이온 결정	양이온 + 음이온	정전기적 힘	단단함	높음
공유 결정	원자	공유 결합	단단함	높음

비결정질 고체

“원자, 분자, 이온이 공간상 규칙적인 배열을
하고 있지 않은 고체”

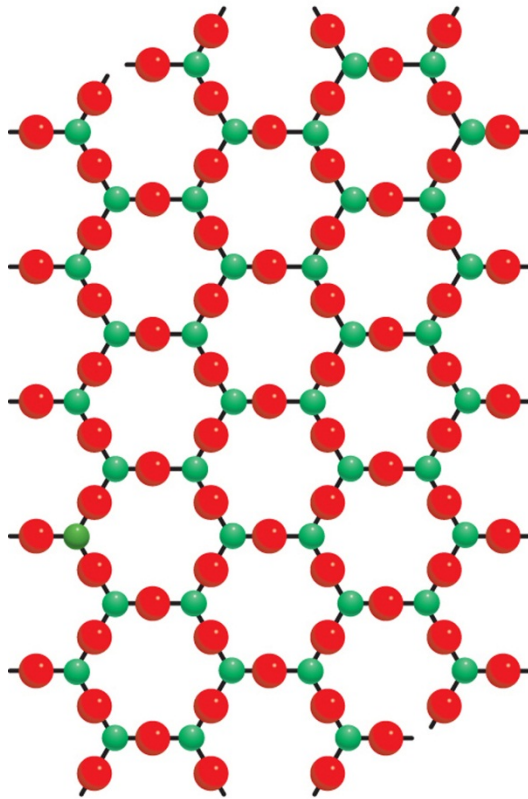


결정질

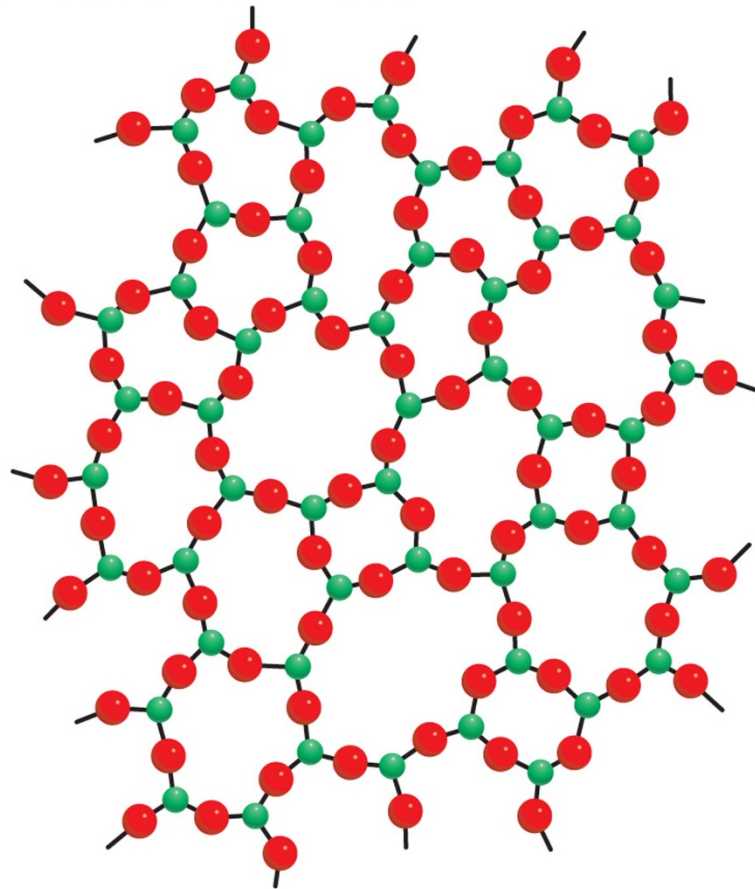


비결정질

비결정질 고체의 예: 석영 유리



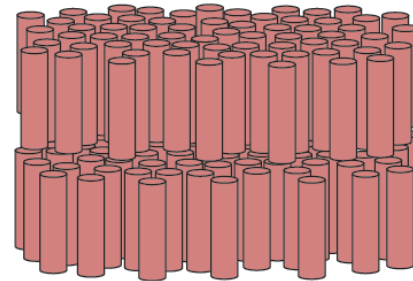
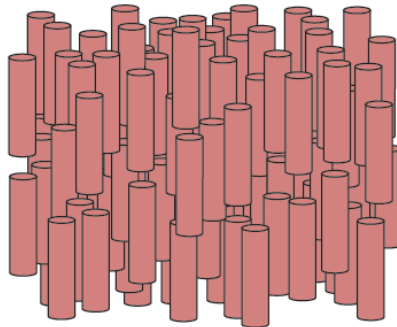
석영 결정



석영 유리

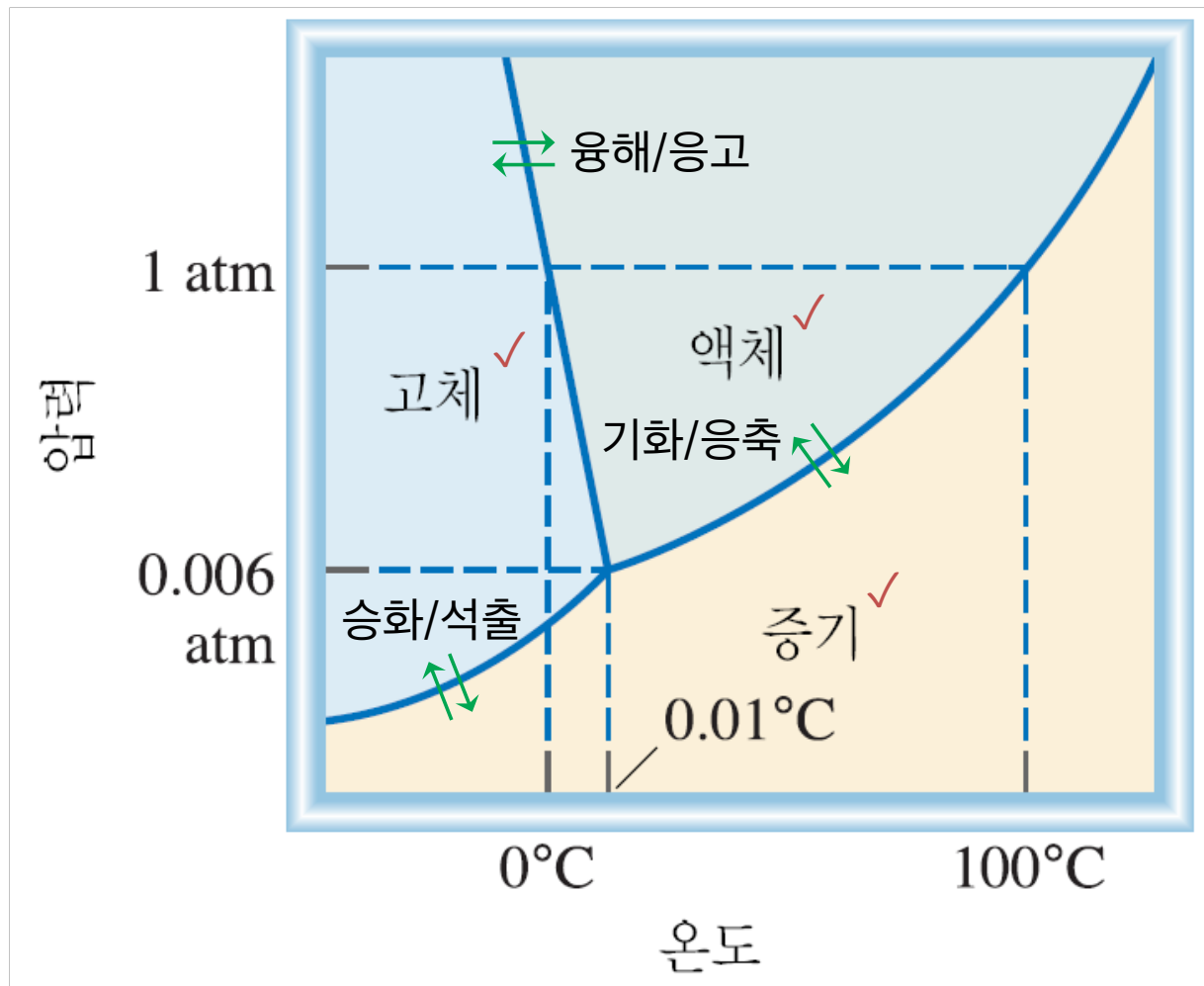
제4의 상?

- **플라스마**: 이온화된 기체 분자
- **액정**: 액체처럼 흐르나 결정처럼 구조를 갖는 응축상



- **초유체**: 분자간 힘이 작용하지 않는 응축상
- **초임계유체**: 액체와 기체의 성질을 모두 갖는 응축상

상 변화



끓는점과 녹는점

- **끓는점**: 주어진 압력에서 액체와 기체가 모두 안정하게 존재할 수 있는 온도

액체-기체 평형: 액체 $\rightleftharpoons$ 기체

- **녹는점**: 주어진 압력에서 고체와 액체가 모두 안정하게 존재할 수 있는 온도

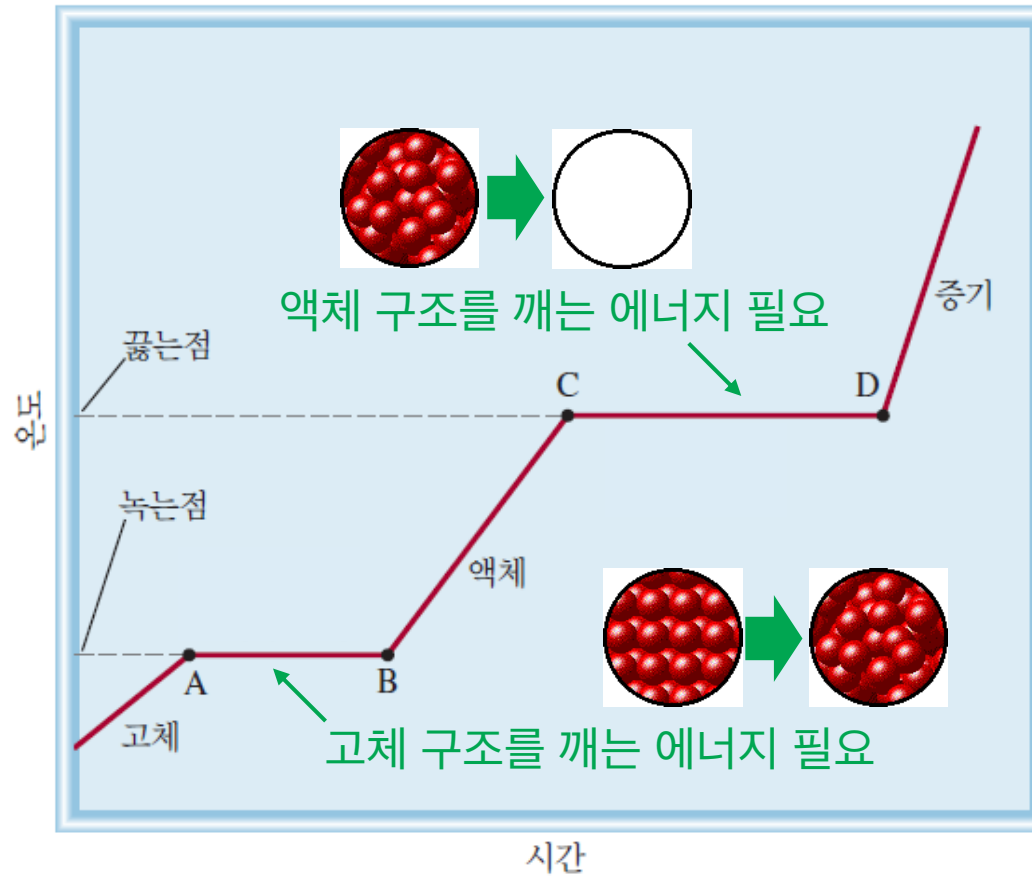
고체-액체 평형: 고체 $\rightleftharpoons$ 액체

끓는점과 녹는점

물질	끓는점(°C)	녹는점(°C)
아르곤(Ar)	-186	-190
메테인(CH ₄)	-164	-183
다이에틸 에터(C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅)	34.6	-116.2
에탄올(C ₂ H ₅ OH)	78.3	-117.3
벤젠(C ₆ H ₆)	80.1	5.5
물(H ₂ O)	100	0
수은(Hg)	357	-39

대개 분자간 힘이 강할수록 끓는점과 녹는점은 높아진다

가열 곡선



상 변화 엔탈피

- 몰증발열 $\Delta H_{\text{증발}}$: 액체 1 mol을 기체로 만드는 데 필요한 에너지
- 몰용융열 $\Delta H_{\text{용융}}$: 고체 1 mol을 액체로 만드는 데 필요한 에너지
- 몰승화열 $\Delta H_{\text{승화}}$: 고체 1 mol을 기체로 만드는 데 필요한 에너지

$$\Delta H_{\text{승화}} = \Delta H_{\text{증발}} + \Delta H_{\text{용융}} \text{ (같은 온도에서)}$$

물질	$\Delta H_{\text{증발}}$ (kJ/mol)	$\Delta H_{\text{용융}}$ (kJ/mol)
아르곤(Ar)	6.3	1.3
메테인(CH_4)	9.2	0.84
다이에틸 에터($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$)	26.0	6.90
벤젠(C_6H_6)	31.0	10.9
에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	39.3	7.61
물(H_2O)	40.79	6.01
수은(Hg)	59.0	23.4

대개 분자간 힘이 강할수록 이들의 값은 커진다

일반적으로 $\Delta H_{\text{증발}} > \Delta H_{\text{용융}}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

- 온도 구간 내의 상 변화를 체크한다.
- 1. 상 변화가 없는 구간에서 열 변화는 $q = ms\Delta t$
- 2. 상 변화가 일어날 때 열 변화는 $q = n\Delta H_{\text{변화}}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

물의 경우 100°C에서 액체에서 기체로 상 변화를 일으킨다.

1. 액체 구간: 0°C ~ 100°C $\rightarrow q = ms\Delta t$
2. 끓는점: 100°C $\rightarrow q = n\Delta H_{\text{증발}}$
3. 기체 구간: 100°C ~ 182°C $\rightarrow q = ms\Delta t$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

1. 액체 구간: 0°C ~ 100°C → $q = ms\Delta t$
 - 질량 $m = 346 \text{ g}$
 - 비열 $s = 4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$
 - 온도 변화 $\Delta t = 100^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C} = 100^\circ\text{C}$
 - 필요한 열 $q = (346 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (100^\circ\text{C}) = 145,000 \text{ J} = 145 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

2. 끓는점: 100°C → $q = n\Delta H_{\text{증발}}$

- 몰수 $n = 346 \text{ g} / (18.02 \text{ g/mol}) = 19.2 \text{ mol}$
- 물증발열 $\Delta H_{\text{증발}} = 40.79 \text{ kJ/mol}$
- 필요한 열 $q = (19.2 \text{ mol}) \times (40.79 \text{ kJ/mol}) = 783 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C에서 182°C로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 4.184 J/g·°C이며, 수증기의 비열은 1.99 J/g·°C로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol이다.

3. 기체 구간: 100°C ~ 182°C → $q = ms\Delta t$

- 질량 $m = 346 \text{ g}$
- 비열 $s = 1.99 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$
- 온도 변화 $\Delta t = 182^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C} = 82^\circ\text{C}$
- 필요한 열 $q = (346 \text{ g}) \times (1.99 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (82^\circ\text{C}) = 56,500 \text{ J} = 56.5 \text{ kJ}$

예제 11.8

액체 상태의 물 346 g을 0°C 에서 182°C 로 가열하는 데 필요한 에너지의 양을 kJ 단위로 계산하시오. 액체 물의 비열은 $4.184 \text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 이며, 수증기의 비열은 $1.99 \text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$ 로 가정한다. 물증발열은 40.79 kJ/mol 이다.

1. 액체 구간: 145 kJ
2. 끓는점: 783 kJ
3. 기체 구간: 56.5 kJ

필요한 전체 에너지는 $(145 + 783 + 56.5) \text{ kJ} = 985 \text{ kJ}$